

Лабораторная работа № 1

**Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную
машину**

Жукова Арина Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Установка и настройка виртуальной машины	6
2.2	Домашнее задание	10
3	Контрольные вопросы	13

Список иллюстраций

2.1	Настройка виртуальной машины	7
2.2	Выбор языка интерфейса	7
2.3	Настройка установки	8
2.4	Установка пароля	9
2.5	Установка дополнений	10
2.6	Версия ядра	10
2.7	частота процессора	11
2.8	модель процессора	11
2.9	объем памяти	11
2.10	тип гипервизора	11
2.11	тип раздела	11
2.12	последовательность монтирования	12

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка и настройка виртуальной машины

1. **Создание новой виртуальной машины:** Я открываю VirtualBox и выбираю “Машина” -> “Создать”.
2. **Указание параметров виртуальной машины:** Вводя имя виртуальной машины, я включаю свой логин в дисплейном классе. Выбираю тип операционной системы — Linux и версию — RedHat (64-bit). Затем указываю путь к iso-образу устанавливаемого дистрибутива и отмечаю опцию “Пропустить автоматическую установку”.
3. **Настройка ресурсов виртуальной машины:** Указываю размер основной памяти — 2048 МБ (или больше, если это позволяет мой компьютер) и выбираю количество процессоров (например, 1 или 2).
4. **Задание размера виртуального жёсткого диска:** Я устанавливаю размер виртуального жёсткого диска — 40 ГБ (рис. 2.1).

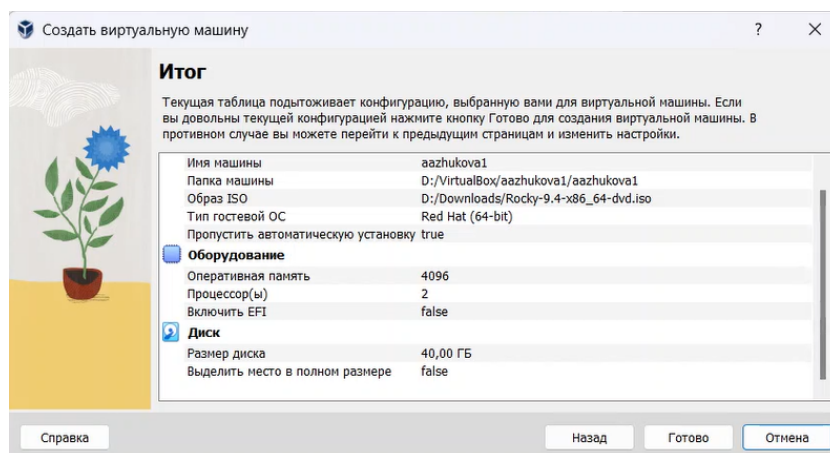


Рис. 2.1: Настройка виртуальной машины

5. **Запуск виртуальной машины:** Запускаю виртуальную машину и в меню переключаюсь на строку “Install Rocky Linux версия”, нажимаю Enter для начала установки образа ОС.
6. **Выбор языка интерфейса:** В окне “Добро пожаловать в Rocky Linux...” я выбираю English в качестве языка интерфейса и перехожу к настройкам установки (рис. 2.2).

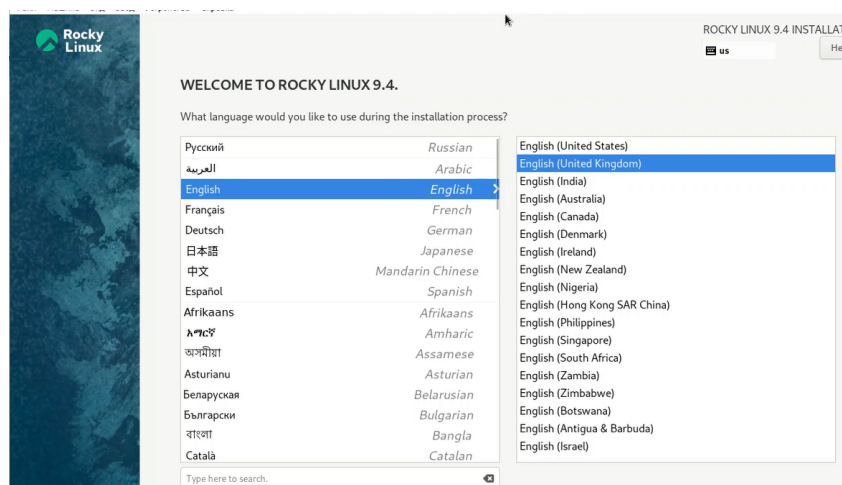


Рис. 2.2: Выбор языка интерфейса

7. **Настройки установки:** Я корректирую часовой пояс и раскладку клавиатуры, добавляя русский язык, но в качестве языка по умолчанию устанавливаю English.

ливаю английский. Задаю комбинацию клавиш для переключения между раскладками клавиатуры, например, Alt + Shift, и поддерживаю русский язык в ОС.

8. **Выбор программного обеспечения:** В разделе выбора программ я указываю базовое окружение Server with GUI и дополнение Development Tools.
9. **Отключение KDUMP:** Я отключаю KDUMP и оставляю место установки ОС без изменений.
10. **Настройка сетевого соединения:** Включаю сетевое соединение и в качестве имени узла указываю user.localdomain, заменяя “user” на своё имя пользователя согласно соглашению об именовании (рис. 2.3).

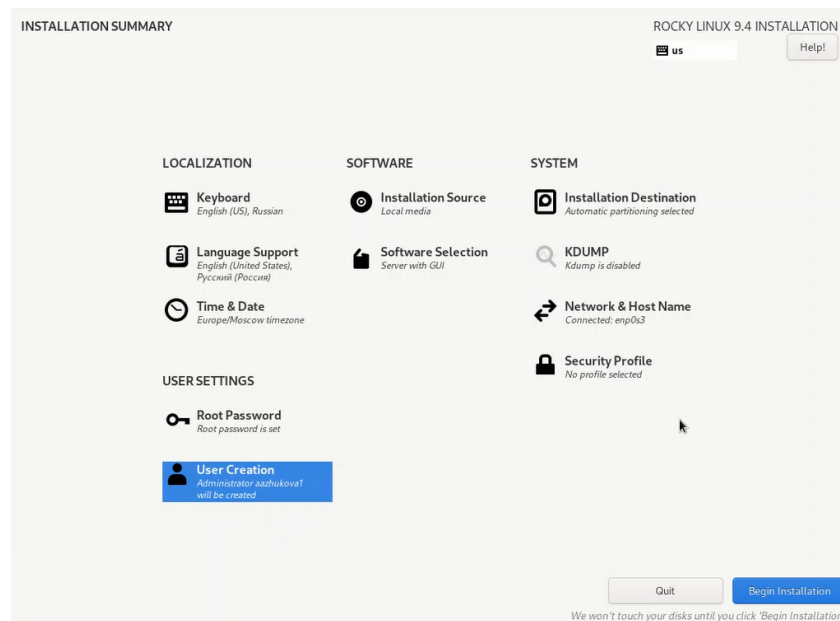


Рис. 2.3: Настройка установки

11. **Установка пароля для root:** Я устанавливаю пароль для учетной записи root и разрешаю ввод пароля при использовании SSH (рис. 2.4).

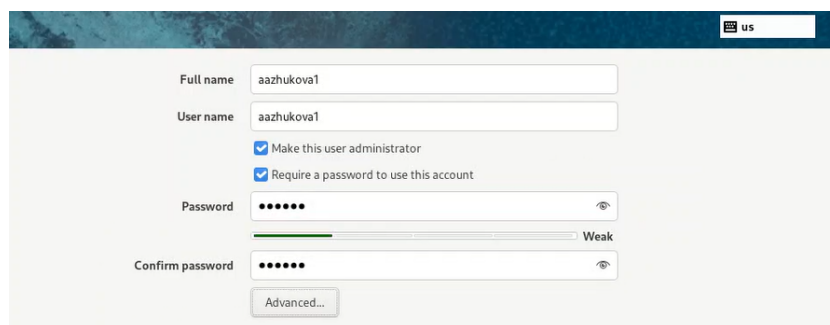


Рис. 2.4: Установка пароля

12. **Создание локального пользователя:** Затем я задаю локального пользователя с правами администратора и устанавливаю для него пароль. Если сведения о создании локального пользователя не видны, я перемещаюсь к этим настройкам с помощью клавиш Tab и Enter после задания пароля для root.
13. **Начало установки:** После задания необходимых параметров я нажимаю на “Begin Installation” для начала установки образа системы.
14. **Перезагрузка виртуальной машины:** После завершения установки я корректно перезагружаю виртуальную машину.
15. **Вход в систему:** Я вхожу в ОС под заданной учётной записью, после чего в меню Устройства подключаю образ диска дополнений гостевой ОС. При необходимости я ввожу пароль пользователя root.
16. **Установка дополнений:** После загрузки дополнений я нажимаю Return или Enter и корректно перезагружаю виртуальную машину (рис. 2.5).

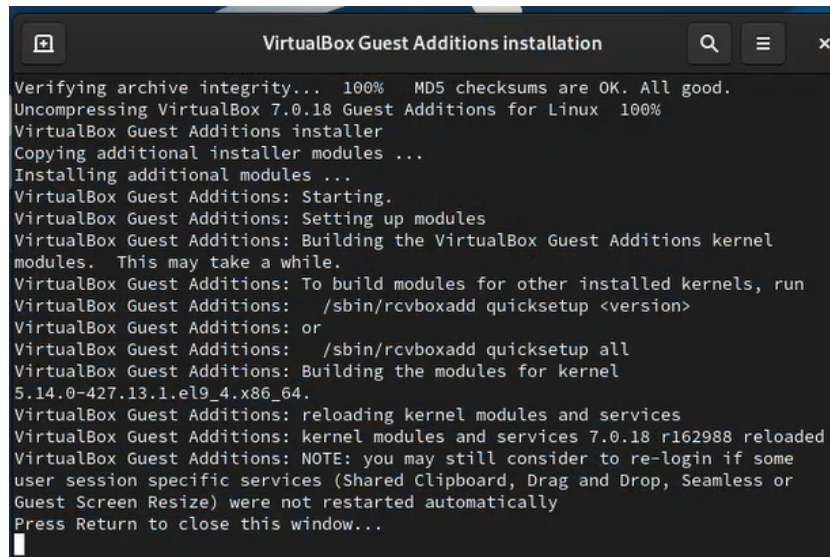


Рис. 2.5: Установка дополнений

17. **Корректная перезагрузка:** После завершения установки дополнений я перезагружаю операционную систему на виртуальной машине.

2.2 Домашнее задание

1. **Загрузка графического окружения:** Я жду загрузки графического окружения и открываю терминал. Выполняю команду для анализа последовательности загрузки системы:

```
dmesg | less
```

Также могу использовать поиск с помощью grep, например:

```
dmesg | grep -i "то, что ищем"
```

2. **Получение информации:**

- Версия ядра Linux (Linux version) (рис. 2.6).

```
[aazhukoval@aazhukoval ~]$ dmesg | grep -i "Linux version"
[ 0.000000] Linux version 5.14.0-427.33.1.el9_4.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 11.4.1 20231218 (Red Hat 11.4.1-3), GNU ld version 2.35.2-43.el9) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Aug 28 17:34:59 UTC 2024
```

Рис. 2.6: Версия ядра

- Частота процессора (Detected Mhz processor) (рис. 2.7).

```
[aazhukoval@aazhukoval ~]$ dmesg | grep -i "Mhz"
[ 0.000013] tsc: Detected 2419.202 Mhz processor
[ 2.785351] e1000 0000:00:03:0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:56:fa:f1
[aazhukoval@aazhukoval ~]$ dmesg | grep -i "filesystem"
```

Рис. 2.7: частота процессора

- Модель процессора (CPU0) (рис. 2.8).

```
[aazhukoval@aazhukoval ~]$ dmesg | grep -i "CPU0"
[ 0.219889] smpboot: CPU0: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz (family: 0x6, model: 0x8c, stepping: 0x1)
[aazhukoval@aazhukoval ~]$ dmesg | grep -i "Memory available"
```

Рис. 2.8: модель процессора

- Объем доступной оперативной памяти (Memory available) (рис. 2.9).

```
[aazhukoval@aazhukoval ~]$ free -m
              total        used         free      shared  buff/cache   available
Mem:           3659         1183         1871          22         858        2475
Swap:           4043           0         4043
```

Рис. 2.9: объем памяти

- Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected) (рис. 2.10).

```
[aazhukoval@aazhukoval ~]$ dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рис. 2.10: тип гипервизора

- Тип файловой системы корневого раздела (рис. 2.11).

```
[aazhukoval@aazhukoval ~]$ dmesg | grep -i "filesystem"
[ 3.460731] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem 9a08951b-1031-43f4-bbfc-f8b9eb5173f8
[ 5.734112] XFS (sda1): Mounting V5 Filesystem abafd482-bfe0-4a6c-8783-722831625527
[aazhukoval@aazhukoval ~]$ dmesg | grep -i "memory full"
```

Рис. 2.11: тип раздела

- Последовательность монтирования файловых систем (рис. 2.12).

```

[aazhukoval@aazhukoval ~]$ dmesg | grep -i "mount"
[ 0.105976] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.105984] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 3.460731] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem 9a08951b-1031-43f4-bbfc-f8b9eb5173f8
[ 4.470057] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 4.498770] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 4.500743] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 4.502946] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[ 4.506863] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[ 4.556227] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 4.582196] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 4.582417] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 4.582589] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ 4.582748] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[ 4.594619] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
[ 5.734112] XFS (sda1): Mounting V5 Filesystem abafd482-bfe0-4a6c-8783-722831625527
[ 5.758080] XFS (sda1): Ending clean mount

```

Рис. 2.12: последовательность монтирования

3 Контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учетная запись пользователя в Linux содержит следующую информацию:

- Имя пользователя (Username): Уникальное имя, используемое для входа в систему.
- Идентификатор пользователя (UID): Уникальный числовой идентификатор, который система использует для идентификации пользователя.
- Группа пользователя (GID): Числовой идентификатор основной группы, к которой принадлежит пользователь.
- Дополнительные группы (Supplementary Groups): Список числовых идентификаторов дополнительных групп, в которые входит пользователь.
- Домашний каталог (Home Directory): Путь к каталогу, который является личным пространством пользователя.
- оболочка (Shell): Путь к исполняемому файлу, который является командной оболочкой пользователя (например, `bash`, `zsh`).
- Комментарий (Comment/Gecos): Дополнительная информация о пользователе, такая как полное имя, номер телефона и т.д.
- Пароль (Password): Зашифрованный пароль пользователя (в современных системах хранится в `shadow`-файле).

Эта информация хранится в файлах `/etc/passwd` (для основной информации о пользователе) и `/etc/shadow` (для зашифрованного пароля).

2. Укажите команды терминала и приведите примеры:

- Для получения справки по команде: `* man :` Отображает подробную справку в формате `manual page`. * Пример: `man ls` (показывает справку по команде `ls`) * `–help:` Отображает краткую справку с опциями команды. * Пример: `ls –help` (показывает

краткую справку по команде ls) * help : (Работает только для встроенных команд оболочки, например, cd). * Пример: help cd (показывает справку по команде cd)

- Для перемещения по файловой системе: * cd : Переход в указанный каталог. * Пример: cd /home/user/Documents (переход в каталог Documents в домашнем каталоге пользователя) * cd: Переход в домашний каталог. * cd ..: Переход на один уровень вверх. * cd -: Переход в предыдущий каталог.

- Для просмотра содержимого каталога: * ls: Вывод списка файлов и подкаталогов в текущем каталоге. * Пример: ls -l (вывод списка в подробном формате с правами доступа, владельцем, размером и датой изменения). * Пример: ls -a (вывод всех файлов, включая скрытые файлы, начинающиеся с точки). * Пример: ls -lh (вывод размеров файлов в человекочитаемом формате, например, KB, MB, GB). * tree: Вывод содержимого каталога в виде дерева. (Может потребоваться установка: sudo apt install tree или sudo yum install tree). * Пример: tree (вывод содержимого текущего каталога в виде дерева). * Пример: tree -L 2 (вывод дерева только на два уровня глубины).

- Для определения объёма каталога: * du -sh : Вывод суммарного объема каталога в человекочитаемом формате. * Пример: du -sh /home/user/Downloads (показывает размер каталога Downloads). * du -h : Показывает размер каждого файла и подкаталога внутри указанного каталога. * Пример: du -h /var/log (показывает размер каждого файла в каталоге логов).

- Для создания / удаления каталогов / файлов: * mkdir : Создание каталога. * Пример: mkdir NewDirectory (создает каталог с именем NewDirectory в текущем каталоге). * rmdir : Удаление пустого каталога. * Пример: rmdir EmptyDirectory (удаляет каталог EmptyDirectory, если он пуст). * rm -r : Удаление каталога с содержимым (рекурсивно). Будьте осторожны! * Пример: rm -r ImportantDirectory (удаляет каталог ImportantDirectory и все файлы и подкаталоги внутри него). * touch : Создание пустого файла. * Пример: touch new_file.txt (создает пустой файл с именем new_file.txt). * rm : Удаление файла. * Пример: rm old_file.txt (удаляет файл с именем old_file.txt).

- Для задания определённых прав на файл / каталог: * `chmod` : Изменение прав доступа к файлу или каталогу. Права можно задавать в символьном или восьмеричном формате. * Пример (восьмеричный формат): `chmod 755 script.sh` (даёт права владельцу на чтение, запись и выполнение, а группе и остальным - только на чтение и выполнение). * Пример (символьный формат): `chmod u+x,go+g script.sh` (добавляет владельцу право на выполнение, а группе и остальным - право на чтение). * 7 соответствует `gwx` (чтение, запись, выполнение). * 6 соответствует `gw-` (чтение, запись). * 5 соответствует `g-x` (чтение, выполнение). * 4 соответствует `g-` (только чтение).

- Для просмотра истории команд: * `history`: Отображает список ранее введенных команд. * `!n`: Выполнение n-ной команды из истории (где n - номер команды). * `!!`: Выполнение последней команды. * `!`: Выполнение последней команды, начинающейся с указанного префикса. * Пример: `!ls` (выполнит последнюю команду, которая начиналась с "ls"). * `Ctrl+R`: Поиск по истории команд (интерактивный поиск).

3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Файловая система (File System) - это метод организации и хранения данных на запоминающем устройстве (например, жесткий диск, SSD, USB-накопитель). Она определяет, как файлы и каталоги (папки) структурированы, и как операционная система взаимодействует с этими данными. Файловая система обеспечивает логическую структуру, позволяющую операционной системе находить и управлять файлами.

Примеры файловых систем:

- `ext4` (Fourth Extended Filesystem): Наиболее распространенная файловая система в современных дистрибутивах Linux. Она является эволюцией `ext3` и `ext2`, предлагая улучшенную производительность, надежность и поддержку больших файлов и разделов. * *Характеристика*: Журналируемая файловая система, под-

держка больших файлов, дефрагментация, расширенные атрибуты. • XFS: Высокопроизводительная журналируемая файловая система, изначально разработанная Silicon Graphics (SGI). Хорошо подходит для работы с большими файлами и системами с высокой нагрузкой ввода/вывода. * *Характеристика:* Журналируемая, оптимизирована для больших файлов, масштабируемость, высокая производительность. • Btrfs (B-tree file system): Современная файловая система, разработанная с учетом современных требований. Предлагает множество расширенных функций, таких как снимки (snapshots), копирование при записи (copy-on-write), сжатие и RAID. * *Характеристика:* Копирование при записи, снимки, встроенная поддержка RAID, онлайн-дефрагментация, сжатие. • FAT32 (File Allocation Table 32-bit): Устаревшая файловая система, широко используемая на USB-накопителях и в переносных устройствах. Имеет ограничение на размер файла (4 ГБ). * *Характеристика:* Простота, совместимость, ограничение на размер файла. • NTFS (New Technology File System): Стандартная файловая система для Windows NT-семейства операционных систем. Поддерживает разграничение прав доступа, шифрование и другие расширенные функции. Linux может читать и записывать данные на разделы NTFS, но поддержка записи может быть менее стабильной, чем на нативных файловых системах Linux. * *Характеристика:* Журналируемая, поддержка прав доступа, шифрование, сжатие.

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

Для просмотра информации о подмонтированных файловых системах можно использовать следующие команды:

- `mount`: Отображает список всех подмонтированных файловых систем и точек монтирования.
- `df -h`: Отображает информацию о занятом и свободном пространстве на дисках, включая

ChatGPT4 | Midjourney, [22.02.2025 19:17] подмонтированные файловые системы, в человекочитаемом формате. • `lsblk`: Выводит список блочных устройств (дисков, разделов) и информацию о точках монтирования.

5. Как удалить зависший процесс?

Чтобы удалить зависший процесс, нужно выполнить следующие шаги:

1. Найти PID (Process ID) процесса:

- `ps aux | grep` : Отображает список всех процессов, а затем фильтрует его, чтобы найти процесс с заданным именем. Замените на часть имени зависшего процесса. Например: `ps aux | grep firefox`.
- `top` или `htop`: Интерактивные мониторы процессов, которые показывают процессы, использующие больше всего ресурсов. Используйте `top` или `htop`, чтобы найти процесс, который не отвечает. (`htop` обычно нужно установить отдельно: `sudo apt install htop` или `sudo yum install htop`).

2. Убить процесс:

- `kill` : Отправляет процессу сигнал `SIGTERM` (сигнал завершения). Это “мягкий” способ остановить процесс, позволяющий ему корректно завершить работу и сохранить данные.
 - Пример: `kill 1234` (убивает процесс с PID 1234).
- `kill -9` : Отправляет процессу сигнал `SIGKILL` (сигнал немедленного завершения). Это “жесткий” способ остановить процесс, который не позволяет ему корректно завершить работу. Используйте его только в крайнем случае, если `kill` не работает. Использование `kill -9` может привести к потере данных.
 - Пример: `kill -9 1234` (принудительно убивает процесс с PID 1234).
- `pkill` : Посылает сигнал всем процессам, совпадающим по имени. Используйте с осторожностью, чтобы не убить нежелательные процессы.
 - Пример: `pkill firefox` (убивает все процессы с именем `firefox`).
- `xkill`: (Графическая утилита) Позволяет выбрать окно и убить процесс, который его создал. После запуска `xkill`, курсор мыши меняется на крестик. Кликните на окно зависшей программы, чтобы убить процесс.